

Лабораторная работа №10

Задача об обедающих мудрецах

Чемоданова Ангелина Александровна

Содержание

1	Цель работы	4
2	Задание	5
3	Выполнение лабораторной работы	6
3.1	Реализация модели в <i>CPN Tools</i>	6
3.2	Упражнение	9
4	Выводы	14
	Список литературы	15

Список иллюстраций

3.1	Граф сети задачи об обедающих мудрецах	7
3.2	Задание деклараций задачи об обедающих мудрецах	8
3.3	Модель задачи об обедающих мудрецах	8
3.4	Запуск модели задачи об обедающих мудрецах	9
3.5	Граф пространства состояний	9

1 Цель работы

Исследовать задачу об обедающих мудрецах с помощью программы *CPN Tools*[1].

2 Задание

- реализовать задачу об обедающих мудрецах в *CPN Tools*[2];
- вычислить пространство состояний, сформировать отчет о нем и построить граф.

3 Выполнение лабораторной работы

3.1 Реализация модели в *CPN Tools*

Пять мудрецов сидят за круглым столом и могут пребывать в двух состояниях - думать и есть. Между соседями лежит одна палочка для еды. Для приёма пищи необходимы две палочки. Палочки — пересекающийся ресурс. Необходимо синхронизировать процесс еды так, чтобы мудрецы не умерли с голода.

Рисуем граф сети. Для этого с помощью контекстного меню создаём новую сеть, добавляем позиции, переходы и дуги. (рис. 3.1):

Начальные данные: - позиции: мудрец размышляет (philosopher thinks), мудрец ест (philosopher eats), палочки находятся на столе (sticks on the table) - переходы: взять палочки (take sticks), положить палочки (put sticks)

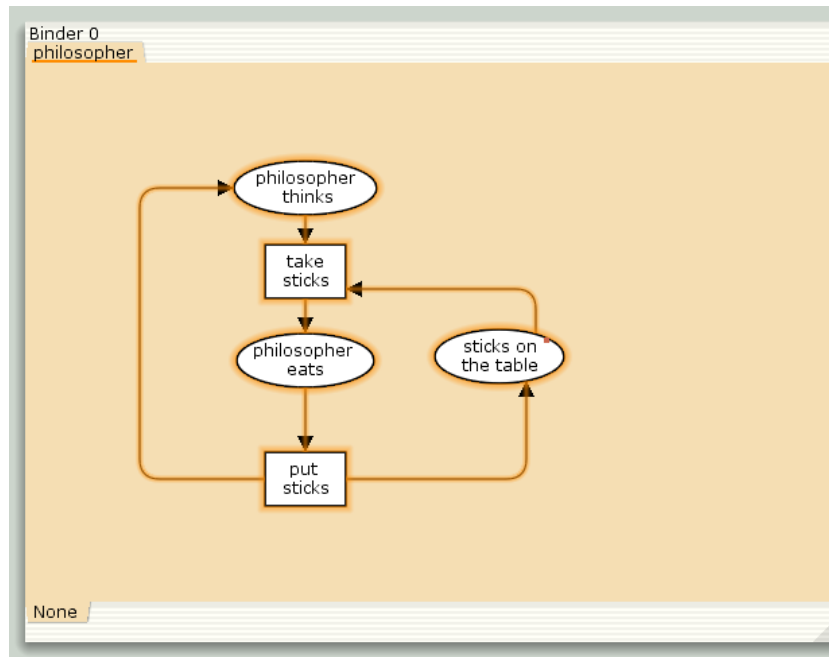


Рис. 3.1: Граф сети задачи об обедающих мудрецах

В меню задаём новые декларации модели (рис. 3.2): типы фишек, начальные значения позиций, выражения для дуг:

- n — число мудрецов и палочек ($n = 5$);
- p — фишки, обозначающие мудрецов, имеют перечисляемый тип PH от 1 до n ;
- s — фишки, обозначающие палочки, имеют перечисляемый тип ST от 1 до n ;
- функция $\text{ChangeS}(p)$ ставит в соответствие мудрецам палочки (возвращает номера палочек, используемых мудрецами); по условию задачи мудрецы сидят по кругу и мудрец $p(i)$ может взять i и $i + 1$ палочки, поэтому функция $\text{ChangeS}(p)$ определяется следующим образом:

```

fun ChangeS (ph(i))=
1`st(i)++st(if = n then 1 else i+1)

```

```

Options
lab10.cpn
  Step: 0
  Time: 0
Options
History
Declarations
  val n = 5;
  colset PH = index ph with 1..n;
  colset ST = index st with 1..n;
  var p:PH;
  fun ChangeS(ph(i))=
    1`st(i)++1`st(if i = n then 1 else i+1)
Standard declarations
Monitors
  philosopher

```

Рис. 3.2: Задание деклараций задачи об обедающих мудрецах

В результате получаем работающую модель (рис. 3.3).

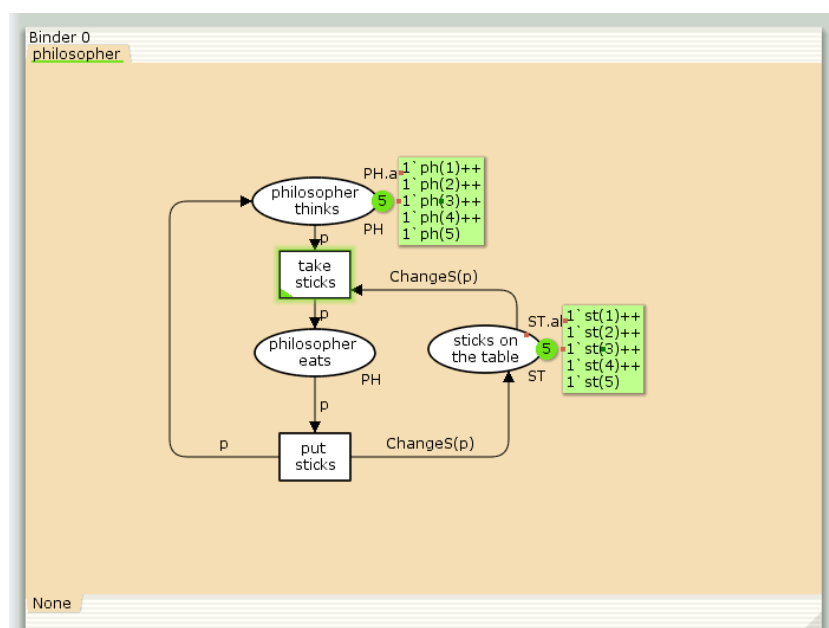


Рис. 3.3: Модель задачи об обедающих мудрецах

После запуска модели наблюдаем, что одновременно палочками могут

ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ТОЛЬКО ДВА ИЗ ПЯТИ МУДРЕЦОВ (рис. 3.4).

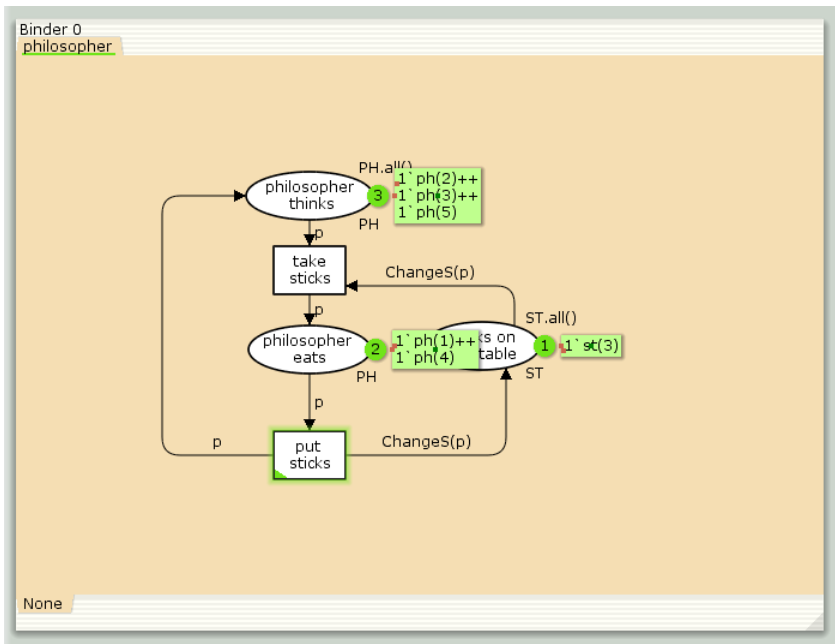


Рис. 3.4: Запуск модели задачи об обедающих мудрецах

3.2 Упражнение

Вычислим пространство состояний. Построим граф по этому пространству(рис. 3.5).

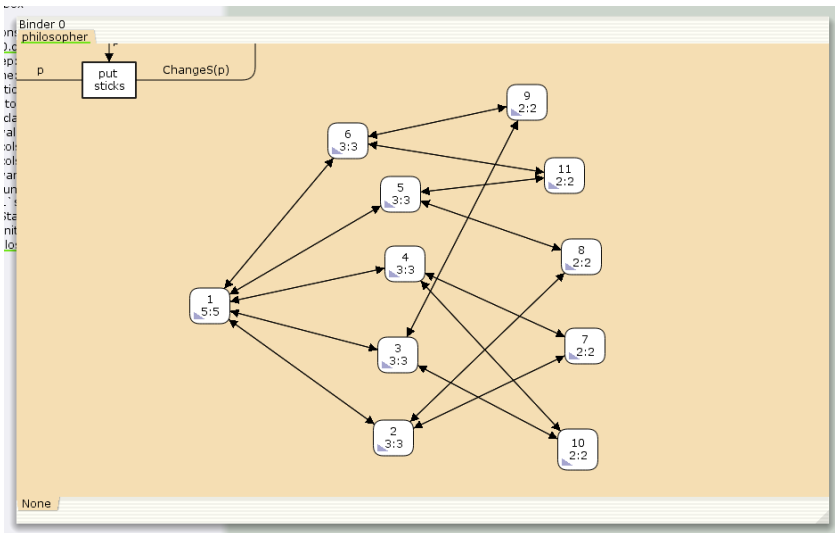


Рис. 3.5: Граф пространства состояний

Сформируем отчет пространства состояний. Из него может увидеть:

- В графе 11 узлов и 30 дуг, соответственно 11 состояния и 30 переходов.
- Затем указаны границы значений для каждого элемента: `philosopher_eats` (максимум - 2, минимум - 0), `philosopher_thinks` (максимум - 5, минимум - 3), `sticks_on_the_table` (максимум - 5, минимум - 1).
- Также указаны границы мультимножеств.
- Маркировка `home` равная `all` показывает, что мы можем перейти в любое состояние из любого другого.
- Маркировка `dead` равная `None` показывает, что нет состояний, из которых невозможен переход.
- В конце указано, что `put_sticks` и `take_sticks` повторяется бесконечное количество раз.

CPN Tools state space report for:

`/home/openmodelica/Desktop/lab10.cpn`

Report generated: Tue Mar 25 12:06:23 2025

Statistics

State Space

Nodes: 11

Arcs: 30

Secs: 0

Status: Full

Scc Graph

Nodes: 1

Arcs: 0

Secs: 0

Boundedness Properties

Best Integer Bounds

	Upper	Lower
philosopher'philosopher_eats 1	2	0
philosopher'philosopher_thinks 1	5	3
philosopher'sticks_on_the_table 1	5	1

Best Upper Multi-set Bounds

```
philosopher'philosopher_eats 1
    1`ph(1)++
1`ph(2)++
1`ph(3)++
1`ph(4)++
1`ph(5)
philosopher'philosopher_thinks 1
    1`ph(1)++
1`ph(2)++
1`ph(3)++
1`ph(4)++
1`ph(5)
philosopher'sticks_on_the_table 1
```

1`st(1)++

1`st(2)++

1`st(3)++

1`st(4)++

1`st(5)

Best Lower Multi-set Bounds

philosopher'philosopher_eats 1

empty

philosopher'philosopher_thinks 1

empty

philosopher'sticks_on_the_table 1

empty

Home Properties

Home Markings

All

Liveness Properties

Dead Markings

None

Dead Transition Instances

None

Live Transition Instances

All

Fairness Properties

philosopher'put_sticks 1

Impartial

philosopher'take_stiicks 1

Impartial

4 Выводы

Мы исследовали задачу об обедающих мудрецах с помощью программы *CPN Tools*.

Список литературы

1. Королькова А.В., Кулябов Д.С. Лабораторная работа 10. Задача об обедающих мудрецах [Электронный ресурс].
2. Королькова А.В., Кулябов Д.С. Сети Петри. Моделирование в CPN Tools [Электронный ресурс].